2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Desenvolvimento de método para pesquisa e dosagem de arsênio em material bruto e em matrizes biológicas por Espectrometria de Absorção Atômica com Atomização Eletrotérmica em Forno de Grafite (ETAAS)

A. S. Andrade[a,*], M. J. S. Carpes[a], C. C. Nunes[a], G. C. Lorenzini[b], D. Scolmeister[b]

[a]*Instituto Geral de Perícias, Departamento de Perícias Laboratoriais, Divisão de Toxicologia Forense, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*

[b]*Instituto Geral de Perícias, Departamento de Perícias Laboratoriais, Divisão de Química Forense, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: adriana-andrade@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-32885150.*

Palavras-chave: Arsênio; Envenenamento; ETAAS

1. INTRODUÇÃO

O arsênio (As) é um semimetal amplamente distribuído na biosfera, podendo ser encontrado na água do mar, no solo, em organismos marinhos e até em vegetais [1]. Várias características do As inorgânico contribuíram para a popularidade como veneno, entre elas a fácil obtenção, o aspecto inofensivo, a ausência de cheiro, sabor levemente adocicado, a cor branca, podendo ser facilmente misturado aos alimentos e a evolução insidiosa dos sintomas da intoxicação, simulando uma doença [1]. Entre as desvantagens do uso do As pelo homicida é que ele retarda a putrefação. O emprego desse agente em suicídios, atualmente, é pouco frequente [2].

O As inorgânico é bem absorvido pelo trato gastroinstestinal (80% a 90%), sendo distribuído praticamente para todos órgãos e tecidos do corpo, muitas vezes biotransformado por metilação e depois eliminado principalmente na urina [1]. Os sintomas ocorrem alguns minutos ou poucas horas da ingestão e incluem náusea, dor abdominal intensa, vômitos e diarréia, que pode ser profusa, em água de arroz (como no cólera) e tornar-se sanguinolenta com a evolução [3]. O principal efeito tóxico no envenenamento grave por As inorgânico trivalente é a gastroenterite hemorrágica, que pode levar à desidratação grave, colapso, choque e até morte [4].

Devido à similaridade do arseniato (forma oxidada do As trivalente) com o fósforo, e a afinidade do As por grupos sulfidridra (-SH), o elemento atua como um verdadeiro veneno celular. Exerce sua toxicidade pela inativação de várias enzimas, em particular naquelas envolvidas na produção de energia celular e as relacionadas à síntese e ao reparo do DNA [1].

Por se tratar de um elemento inorgânico, a pesquisa de As não é realizada nas técnicas analíticas de rotina em toxicologia forense, sendo necessária a suspeita de uso de algum composto de As ou direcionamento das análises, dependendo dos sintomas apresentados [4]. A pesquisa do As requer o emprego de técnicas analíticas específicas, como por exemplo, Espectrometria de Massa com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-MS – do inglês, *Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry*), Espectrometria de Absorção Atômica com Atomização Eletrotérmica em Forno de Grafite (ETAAS – do inglês, *Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry*), entre outras [4-5].

Em 2024, o Rio Grande do Sul teve um caso de Repercussão Forense no qual uma família foi intoxicada propositalmente com As. Na ocasião, os materiais do caso foram analisados em parceria com o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) do RS, pela técnica de ICP-MS. Após a divulgação

dos envenenamentos por veículos de comunicação, novos casos, principalmente de suicídio e tentativa de suicídio pela ingestão de As foram atendidas pela Divisão de Toxicologia Forense do IGP-RS. Foi necessário, então, o desenvolvimento de metodologia própria para realização das análises utilizando os recursos disponíveis no nosso laboratório.

O objetivo desse trabalho foi desenvolver um procedimento para a análise da principal espécie de As encontrada em casos de envenenamento (As trivalente) [6], aplicável em material bruto e biológico, por ETAAS.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Padrões, soluções e condições do equipamento

O padrão de As 1000 mg/L (solução estoque), solução de paládio 2000 mg/L (modificador de matriz) e o ácido nítrico (65% EMSURE Reag. Ph Eur, ISO) foram adquiridos, respectivamente, da Dinâmica, Spectro Pure e da Supelco. A água ultrapura (tipo 1) utilizada foi obtida por sistema Milli-Q®. O sangue humano utilizado foi obtido do Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

As soluções padrões de As inorgânico (10 mg/L; 25 mg/L e 50 mg/L) utilizadas na fortificação de uma alíquota de sangue (950 µL) foram preparadas a partir da diluição da solução estoque com água ultrapura para não ocasionar precipitação do sangue antes da desproteinização. Foi utilizado na fortificação uma alíquota de 50 µL de cada padrão. A curva de calibração foi preparada pelo equipamento a partir do padrão de 100 µg/L preparado a partir de uma alíquota da solução padrão de As de 1 mg/L em ácido nítrico 5% . Para obter a concentração de As nas amostras, o valor calculado na curva de calibração foi multiplicado pelo fator de diluição correspondente.

O Equipamento utilizado foi um espectrômetro de absorção atômica GTA-120 AA240Z Varian com corretor Zeeman, com amostrador automático (Programmable Sample Dispenser PSD 120), tubo de grafite Coated-GTA (Agilent) e lâmpada de cátodo oco específica para o elemento As (UltraAA *lamp*). As condições da análise no equipamento estão descritas nas Tabelas 1 e 2.

Com o objetivo de aumentar a estabilidade térmica do analito e permitir o uso de temperatura de pirólise mais elevada (1400°C – tabela 2), foi empregada modificação química da matriz utilizando uma solução de paládio (2000 mg/L). Foram adicionados 5 µL desse modificador para 10 µL do extrato da amostra diretamente no forno de grafite.

Tabela 1. Condições de análise

Comprimento de onda	193,7 nm;
Slit width:	0,5R nm
Correção de Background	On
Corrente da lâmpada	10 mA
Leitura	triplicata
Modo de medição	área de pico
Pontos da curva de calibração	5 (10; 20; 40; 60 e 100 µg/L)

2.2. Amostras

As amostras brutas apresentadas para a perícia foram dois frascos de reagente rotulados como “OXIDO DE ARSENIO III (TRIOXIDO) PA, sendo o primeiro (amostra d) dotado de lacre de segurança, íntegro e não violado (quantidade estimada 250 gramas) e o segundo violado, contendo resíduos de cor branca (amostra c), um copo de vidro (amostra a) e um frasco plástico (amostra b), ambos contendo resíduos de cor branca. Essas amostras foram coletadas no local de morte da vítima 1.

As amostras biológicas (sangue, urina e estômago) de vítimas de suposto suicídio por As (vítima 1 e 2), foram coletadas por ocasião da necrópsia.

2.3 Preparação das amostras

2.3.1 Amostras brutas

Após o exame visual, procedeu-se à amostragem e subsequente dissolução de uma amostra do sólido em tela em solvente ácido clorídrico 50% (50°C). Antes da análise por ETAAS (Tabela 1), o extrato aquoso ácido obtido foi diluído adequadamente de modo a reduzir a concentração do elemento dentro da faixa de calibração empregada (10-100 µg/L).

2.3.2 Amostras biológicas

Uma alíquota das amostras (10 µL para conteúdo estomacal; 20 µL para sangue e urina) foram diluídas em água ultrapura (890 µL para o conteúdo estomacal; 880 µL para o sangue e urina). A seguir foi adicionado 100 µL de ácido nítrico 50%. Após agitação no vortex por 30 segundos e centrifugação, o sobrenadante foi transferido para a cubeta de análise e encaminhado para análise no equipamento com as condições da tabela 1. Quando necessário, o sobrenadante ácido oriundo do conteúdo estomacal sofreu diluição adicional de modo a reduzir a concentração do elemento dentro da faixa de leitura do instrumento.

Para controle do procedimento, paralelamente, foram preparados um branco de reagentes, três controles positivos fortificados com As (500 µg/L, 1250 µg/L 2500 µg/L) e um controle negativo utilizando amostra de sangue humano.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Amostras brutas

Para solubilização do trióxido de As presente no material bruto foi utilizado meio ácido apropriado e aquecimento conforme descrito em 2.3.1. Após diluição adequada, as concentrações de As determinadas nas soluções geradas a partir dos resíduos dos subitens a, b e c foram, respectivamente, as seguintes: 20,9 mg/L, 230 mg/L e 670 mg/L. O resultado da análise da "amostra d" foi positivo para As.

3.2. Amostras biológicas

Em casos de suspeita de envenenamento proposital ou acidental, é comum que diferentes tipos de matrizes biológicas sejam coletadas da vítima. Entre as matrizes que são analisadas nesses casos pela Divisão de Toxicologia Forense do IGP-RS estão: sangue total, fígado, estômago e conteúdo e urina. A aplicação do procedimento, conforme descrito em 2.3.2 foi avaliado para snague total e também para análise de outras matrizes (urina e conteúdo estomacal) de periciados vítimas de suicídio por As.

Foi detectada a presença do elemento As em todas as amostras biológicas oriundas das duas vítimas de suposto suicídio por As. A concentração de As inorgânico encontrada no sangue das vítimas 1 e 2 foram, respectivamente, > 9 mg/L e > 2 mg/L, faixas consideradas letais [4]. Não foi detectada a presença de As no branco de reagentes e no controle negativo.

Em casos de envenenamento agudo sintomático por arsênio inorgânico, concentrações acima de 2 mg/L podem ser encontradas em sangue e urina. Concentrações acima de 9 mg/L são consideradas letais [4].

O sangue é um material proteico difícil de pipetar e dispensar com precisão no forno de grafite. Antes da análise, portanto, é necessário fazer um tratamento prévio da amostra por digestão ácida [7], diluição com surfactante (Triton X-100) ou desproteinização com ácido nítrico [5]. Como o objetivo da análise estava direcionado para casos de envenenamento por trióxido de As, optamos por avaliar, inicialmente, um protocolo de preparo simples por desproteinização do sangue com ácido nítrico 50% [5]. De acordo com a literatura [5], para desproteinizar completamente a amostra (200 µL) e evitar a formação de crosta de carbono no forno de grafite, é necessário manter a concentração final do ácido em 5%. Após o tratamento da amostra de sangue com esse procedimento, o sobrenadante mostrou-se límpido e a partir daí foram realizados experimentos de fortificação com o padrão de As para avaliação preliminar de recuperação e efeito matriz. Devido ao efeito de matriz observado no sinal do As (cerca de 50% de supressão), foi necessário modificar o volume da amostra de sangue de 200 µL para 20 µL. Para pesquisa de As, em conteúdo estomacal e urina, foram utilizadas alíquotas de 10 µL e 20 µL, respectivamente. Experimentos adicionais de fortificação do sangue (500 µg/L; 1250 µg/L e 2500 µg/L) com o padrão de As foram realizados e os valores de recuperação foram 100%, 108% e 106%, respectivamente. O limite de detecção do método foi estabelecido em 500 µg/L.

Tabela 2. Condições de pirólise e atomização para análise de As inorgânico

Etapa	Temperatura (°C)	Tempo (s)	Fluxo (L/min)	Tipo de gás	Leitura
1	85	5	3	Normal	Não
2	95	40	3	Normal	Não
3	120	10	3	Normal	Não
4	1400	5	3	Normal	Não
5	1400	1	3	Normal	Não
6	1400	2	0	Normal	Não
7	2600	0,6	0	Normal	Sim
8	2600	2	0	Normal	Sim
9	2600	2	3	Normal	Não

4. CONCLUSÕES

O método desenvolvido mostrou-se adequado e de fácil execução tanto para amostras biológicas de interesse em toxicologia forense, quanto para amostras brutas em casos de suspeita de envenenamentos ou suicídios por As inorgânico, em que as concentrações usualmente encontradas estão nas faixas contempladas nesse método. Além disso, esse método constitui uma alternativa para laboratórios forenses que não possuem equipamentos como o ICP-MS.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer a todos os peritos da Divisão de Toxicologia Forense do IGP-RS envolvidos nas perícias e que contribuiram de alguma forma para a realização do presente trabalho. Da mesma forma, agradecemos a contribuição da gerente da qualidade, química pesquisadora Fabiane M. Stringhini, pelo auxílio na edição do poster apresentado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] I.C.P. Pereira. *As ciências forenses nos casos de envenenamento*. Millenium, Brasil (2024) 188-195.

[2] G. Biswas. *Review of Forensic Medicine and Toxicology Including Clinical and Pathological Aspects.* Jaypee Brothers Medical Publishers, Inglaterra (2012) 433-436.

[3], F.A. Azevedo; A.M. Chasin. *Metais Gerenciamento da Toxicidade*. Atheneu, Brasil (2003) 224.

[4] A. C. Moffat; M.D. Osselton; B. Widdop. *Clarke's analysis of drugs and poisons in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material*. Pharmaceutical Press, Inglaterra (2011) 291.

[5] K.S Subramanian. Determination of Arsenic in Whole Blood by Graphite Platform-in-furnace Atomic Absorption Spectrometry With Nitric Acid De-proteinisation and Nickel Fortification. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, **3:**111-114 (1988).

[6] L. Benramdane, M. Accominotti; L. Fanton; D. Malicier; J-J. Vallon. Arsenic Speciation in Human Organs following Fatal Arsenic Trioxide Poisoning - A Case Report. *Clinical Chemistry*, **45:** 301-306 (1999).

[7] R.L.M. Moreau; M.E.P.B. Siqueira. *Toxicologia Analítica.* Guanabara Koogan, Brasil (2008) 171-178.